

بازبینی منتورینگ ربات معاملاتی طلا و نقره (v0.5.4)

۲۱ شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	خلاصه مدیریتی
۲	دامنه بررسی و زمینه پروژه
۳	یافته‌ها: نقاط قوت و ضعف
۱.۳	نقاط ضعف بحرانی و باگ‌های ریسک‌ساز
۴	نقشه راه بهبود پیشنهادی
۵	منابع

۱ خلاصه مدیریتی

ربات v0.5.4 gnidart از نظر مهندسی یک پروژه بالاتر از حد معمول ربات‌های شخصی است: معماری لایه‌ای با تفکیک تمیز داده/رژیم/گیت/استراتژی/ریسک/اجرا، موتور بک‌تست ضد-نشتی با شبیه‌سازی اسپرد و گپ، و سیستم ریسک سه‌لایه با بریکر نردبانی – همه بر اساس کد منبع پیوست S1. اما چهار نقطه ضعف می‌تواند در اجرای زنده خسارت واقعی بزند: ناسازگاری قاعده DST سرور بروکر با کد، پوینت هاردکد 0.01 دلاری که برای نقره غلط است، نبود retry/idempotency برای خطاهای MT5، و نوشتن غیر-اتمیک state.json که باعث فراموشی halt بریکر پس از کرش می‌شود S1. سه اقدام فوری پیشنهادی: (۱) خواندن contract، point، filling-mode و از symbol_info بروکر به جای هاردکد، (۲) اصلاح DST به EET/EEST، (۳) ذخیره اتمیک state با قفل فایل. پس از آن، تک‌جهت‌بودن (فقط خرید) را با واک-فوروارد دوره‌ای دوباره اعتبارسنجی کنید.

۲ دامنه بررسی و زمینه پروژه

این بازبینی بر اساس خواندن مستقیم کد منبع پروژه انجام شده است (README)، config/config.yaml، مازول‌های execution، regime، risk، backtest و (live runner – S1). ربات با پایتون برای متاتریدر ۵ نوشته شده و دو نماد XAUUSD (طلا) و XAGUSD (نقره) را تحلیل می‌کند. جریان معماری به صورت DATA EXECUTION RISK STRATEGY GATE REGIME الگوی Triple Screen در تایم‌فریم‌های M15/H1/M5 گرفته شده و استراتژی هسته، الگوی FVG سه‌کندلی با بایاس ساختار H4 است.

دامنه بررسی شامل فایل‌های اصلی تولید و مصرف سیگنال بود؛ مازول‌های واک-فوروارد، متا-سایزینگ و اسکریپت‌های فازها در این جلسه عمیق خوانده نشده‌اند و درباره آن‌ها ادعایی نمی‌شود.

۳ یافته‌ها: نقاط قوت و ضعف

معماری لایه‌ای تمیز. تفکیک مسئولیت‌ها (داده، رژیم، گیت، استراتژی، ریسک، اجرا) اجازه تست و جایگزینی مستقل هر لایه را می‌دهد؛ گیت (gate.py) به صورت لایه‌ای طراحی شده؛ در رژیم CHAOS ورودی وجود ندارد، خرید فقط در TREND_UP و فروش فقط در TREND_DOWN مجاز است، گیت سشن ۱۲ تا ۲۰ UTC دارد و مهم‌تر – خروج هرگز بلاک نمی‌شود؛ این تصمیم از نظر مدیریت ریسک درست است S1.

Regime Engine تفسیرپذیر. سه سیگنال شفاف – ADX(14) وایلدر با هیستریسیس (ورود ≤ 23 ، خروج > 20)، شیب EMA50، و شاخص CHAOS از نسبت ATR14/ATR200 بزرگ‌تر از ۸.۱ – با یک ماشین‌حالت صریح S1. قابل فهم، قابل تست، و بدون جعبه سیاه.

موتور بک‌تست ضد-نشستی. در backtest/engine.py ورود در قیمت open کندل بعدی انجام می‌شود، اسپرد و اسلیپیج از سمت درست قیمت اعمال می‌شوند، در حالت گپ استاپ از قیمت open (نه قیمت استاپ) استفاده می‌شود و در کندل مشترک SL/TP سناریوی بدبینانه (stop-first) در نظر گرفته شده است S1. این سطح از واقع‌گرایی در ربات‌های خانگی نادر است.

ریسک چندلایه. DailyLossGuard و MonthlyDrawdownGuard مبتنی بر اوج اکوییتی، استاپ روزانه، و CircuitBreaker نردبانی (۲/۳/۴/۶ با restore پله‌ای پس از برد) با halt که فقط با acknowledge انسانی برداشته می‌شود – فلسفه درست S1. کانفیگ زنده نردبان را سخت‌گیرانه‌تر (۳/۴/۵/۶) بسته که تصمیم معقولی است.

رفع repaint آگاهانه. بایاس H4 فقط از کندل بسته‌شده با آفست برچسب محاسبه می‌شود و این تصمیم در کد مستند شده S1.

۱.۳ نقاط ضعف بحرانی و باگ‌های ریسک‌ساز

(۱) **ناسازگاری DST در آفست سرور.** در live/runner.py قاعده پیاده‌شده برای آفست ساعت سرور، تغییر ساعت آمریکا، در حالی که توضیح خود کد به EET/EEST (بروکر اروپای شرقی) اشاره می‌کند S1. در هفته‌هایی که تغییر ساعت اروپا و آمریکا هم‌زمان نیست (چند هفته در سال)، گیت سشن ۱۲-۲۰ UTC جابه‌جا می‌شود و ربات در سشن اشتباه معامله می‌کند. باید قاعده به EET/EEST اصلاح شود.

(۲) **پوینت هاردکد طلا در خط لوله داده.** load_mt5 در prepare.py پوینت را به صورت پیش‌فرض 0.01 دلار هاردکد می‌کند؛ برای XAGUSD با digits=3 این مقدار غلط است و محاسبه فاصله استاپ و pad دلاری نقره را خراب می‌کند S1. ضمناً آفست ۴ ساعته بایاس H4 در v0_strategy.py هاردکد است و برای بروکری با آفست متفاوت، بایاس ساختار جابه‌جا محاسبه می‌شود.

(۳) **دو منبع حقیقت برای پارامترها.** session_open در regime engine مقدار سشن را خودش دارد، contract_oz=100 در BacktestConfig و sessions_utc در کانفیگ – این‌ها می‌توانند بی‌خبر از هم واگرا شوند S1. همه پارامترهای نامدمحور باید تک‌منبع از symbol_profiles خوانده شوند.

(۴) **اجرای زنده بدون تاب‌آوری.** IOC type_filling: هاردکد است در حالی که برخی بروکرها FOK/RETURN می‌خواهند؛ برای retrade برای off-quotes سازوکار retry/backoff و requote مثل falsy انجام می‌شود (استاپ 0.0 می‌افتد) S1. سفارش تکراری پس از خطای مبهم نیز محافظت idempotent ندارد.

(۵) **state.json غیراتمیک.** وضعیت (شامل halt بریکر) در JSON بدون fsync و قفل ذخیره می‌شود؛ اگر نوشتن ناتمام بماند، فایل با catch خاموش تجزیه و ادامه کار با state خالی رخ می‌دهد – یعنی ربات پس از کرش می‌تواند halt را فراموش کند و معامله کند S1. این خطرناک‌ترین حالت خطای نرم‌افزاری پروژه است.

(۶) **محدودیت‌های شناخته‌شده در گرید ریسک.** در backtest/risk.py همه ستاپ‌ها درجه 'A' فرض می‌شوند تا گیت واقعی grade اعمال نشود؛ یعنی اعتبارسنجی گیت A-only فعلاً بی‌اثر است S1. همچنین شمارش min_lot_clamps فقط در حالت mult<1 ثبت می‌شود و clamp روزمره نامرئی است.

(۷) **اسپرد مشروط.** موتور بک‌تست اسپرد را فقط اگر ستون موجود باشد اعمال می‌کند؛ روی دیتای بدون اسپرد نتیجه به طور نامرئی خوش‌بین می‌شود (اگرچه prepare پروفایل ساعتی می‌چسباند) S1. ضمناً max_spread نقره در کانفیگ خودش «موقت» برچسب خورده و باید با تاریخچه MT5 نهایی شود.

۸) **ریسک تک‌جهتی**. هر دو نماد فقط خرید هستند (بر اساس پست‌مورتم ۳ ساله، فروش‌ها خالص زیان‌ده بوده) S1. این تصمیم داده‌محور است، اما یعنی ربات در بازار نزولی طولانی فاقد منبع سود است و به رژیم‌سنگ ADX-محور وابسته کامل می‌ماند؛ اتوماسیون بازبینی ماهانه این تصمیم هنوز پیاده نشده.

۴ نقشه راه بهبود پیشنهادی

اولویت ۱ (همین هفته – ایمنی لایو): پوینت، contract size، digits و filling-mode را از symbol_info بروکر بخوانید و آفست سرور را به قاعده EET/EEST اصلاح کنید S1؛ تست واحدی برای چند هفته سرحدی تغییر ساعت بنویسید.

اولویت ۲ (این ماه – استحکام اجرا): ذخیره state.json را اتمیک کنید (نوشتن در فایل موقت + atomic rename + fsync و در صورت خرابی فایل، حالت پیش‌فرض «بریکر فعال» باشد نه خالی S1؛ برای retcode های خطا retry با backoff و کلید idempotency اضافه کنید؛ چک استاپ‌ها را از falsy به is not None تغییر دهید.

اولویت ۳ (ماه آینده – تک‌منبع شدن پارامترها): contract، session و آفست H4 را از symbol_profiles بخوانید S1؛ کلاس‌های Order موتور بک‌تست و اجرا را یکی کنید تا تبدیل دستیِ runner حذف شود.

اولویت ۴ (کیفیت استراتژی): گرید درجه ستاپ (A/B/C) واقعی را در موتور بک‌تست پیاده کنید تا گیت A-only قابل اعتبارسنجی شود S1؛ اعتبار تصمیم «فقط خرید» را با واک-فوروارد دوره‌ای (مثلاً هر سه ماه) دوباره بسنجید و آستانه بازگشت فروش را تعریف کنید؛ max_spread نقره را با داده واقعی MT5 قطعی و از حالت «موقت» خارج کنید.

اولویت ۵ (نظارت): پست‌مورتم ماهانه را خودکار کنید (محرک زمانی در analysis/postmortem.py و هشدار مانیتورینگ روی BreakerEvent و شمارنده‌های clamp اضافه کنید تا clamp روزمره دیده شود S1.

نکته منتورانه: بزرگ‌ترین دارایی این پروژه صداقت موتور بک‌تست و مستندسازی تصمیم‌ها در کد است – همین فرهنگ را در اصلاحات حفظ کنید: هر تغییر را اول در بک‌تست با اسپرد واقعی، بعد واک-فوروارد، و فقط بعد دمو، به لایو ببرید.

۵ منابع

منبع اصلی این گزارش، کد منبع فایل پیوست پروژه است؛ همه ارجاع‌های S1 در متن به همین مجموعه مربوط‌اند.

• [S1] کد منبع پروژه gnidart-trading-bot نسخه v0.5.4، فایل پیوست gnidart-trading-bot- (شامل README.md، config/config.yaml، src/bot/backtest، src/bot/risk، src/bot/live، src/bot/execution، src/bot/regime)